Программа расчета систем дымоудаления и подпора коридоров

Что поменялось?

1. Автоматический ввод климатических параметров

	A	B	C
1			
2	Населенный пункт	Кол-во этажей	Номер первого расчетного этажа
3			
4	1	2	3
5	Екатеринбург	13	2
6			

Теперь можно просто выбрать населенный пункт и климатические параметры обновятся автоматически.

Добавилась отметка воздухозаборной шахты;

Скорость ветра рассчитывается в зависимости от высоты здания

Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б)	Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б)	Скорость ветра Vв для расчета ДУ, м/с	Скорость ветра Vв для расчета ПДВ, м/с
26	-32	6	4

2. Автоматическое создание таблицы по этажам

Теперь таблица расходов и давлений по этажам создается автоматически.

Требуется указать в исходных данных номер первого расчетного этажа и всего этажей и нажать кнопку “Расчет” .

Не нужно вставлять строки вручную.

Давление и расходы по этажам дымоудаления

№ Этажа	Рнні, Па	Рнзі, Па	Рві, Па	Рші, Па	Высота до ур пола этажа от ур земли h, м	Массовый расход продуктов горения в шахте Gш, кг/с
2	17,59	-12,16	2,72	-163,01	3	2,63
3	18,18	-11,57	3,31	-167,52	6	2,67
4	18,77	-10,98	3,90	-170,80	9	2,71
5	19,36	-10,39	4,49	-174,16	12	2,75
6	19,96	-9,80	5,08	-177,60	15	2,79
7	20,55	-9,21	5,67	-181,12	18	2,84
8	21,14	-8,61	6,26	-184,72	21	2,88
9	21,73	-8,02	6,85	-188,41	24	2,92
10	22,32	-7,43	7,44	-192,18	27	2,97
11	22,91	-6,84	8,03	-196,04	30	3,01
12	23,50	-6,25	8,63	-200,00	33	3,06
13	24,09	-5,66	9,22	-204,05	36	3,10
Выброс Рвыбр, Па	26,85				Конечное	3,10

3. Подбор клапанов автоматический

Автоматически происходит подбор клапанов дымоудаления и подпора на этажах.

Подбор сделан на условии непревышения давления на клапанах 200Па

Высота клапана ДУ определяется в зависимости от высоты коридора и двери эвакуации

Клапан компенсации рассчитывается исходя из ширины воздуховода компенсации

Характеристики клапана-дымоприемника		
Кол-во клапанов на этаже пожара	1	
	Характеристики клапана №1	Характеристики клапана №2 (если есть)
Массовый расход на клапане, кг/с	2,63	-
Объемный расход на клапане, м³/ч	14388	-
Ширина клапана	0,85	0,70
Высота клапана	0,5	0,55
Площадь проходного сечения клапана Fкл, м²	0,341	-
Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с	11,72	-
Потери давления в клапане, ΔPкл, Па	181	-

4. Автоматический подбор габаритов шахт

Шахта ДУ подбирается автоматически из условия не превышения 11 м/с в шахте и исходя из ширины клапана ДУ

У шахта компенсации глубина подбирается автоматически, ширина задается вручную (от ширины шахты зависит габарит клапана в коридоре)

Шахта	Материал шахты	Удел. характ. газопрониц., м³/кг	Коэффициент сопротивления трения	Ширина, м	Глубина, м
Шахта дымоудаления	Металл	12000	0,02	0,90	0,45
Шахта компенсации	Металл	12000	0,02	0,60	0,35

Автоматическая выгрузка отчета в Word

Теперь отчет по расчету противодымных систем коридора автоматически выгружается в Word.

Необходимо нажать кнопку “Выгрузка в Word”

Расчет системы противодымной вентиляции коридора

1. Исходные данные

1.1 Населенный пункт: Екатеринбург;
1.2 Кол-во этажей: 13;
1.3 Номер первого расчетного этажа: 2;
1.4 Высота этажа, м: 3;
1.5 Температура внутреннего воздуха до начала пожара Тв, °С: 16;
1.6 Расположение выбросного отверстия ДУ hвыбр, м: 50;
1.7 Расположение воздухозаборного отверстия ПДУ hзабор, м: 3;
1.8 Высота коридора Н, м: 2,7;
1.9 Дверной проем в ЛК, высота Н, м: 2,1;
1.10 Дверной проем в ЛК, длина l, м: 0,9;
1.11 Площадь коридора Fкор, м²: 20;
1.12 Длина коридора l, м: 25;
1.13 Удельная приведенная пожарная нагрузка отнесенная к площади пола q0, кг/м²: 25;
1.14 Удел. приведен. пож. нагруз. к площади тепловоспр. констр. gк, кг/м²: 7;
1.15 Минимальное расстояние от помещения с очагом пожара до дымового клапана, м: 0,5;
1.16 Конфигурация коридора: прямолинейная;
1.17 Назначение здания: жилое;
1.18 Тип регулирования пожара: ПРВ;

2. Климатические данные

Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б)	Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б)	Скорость ветра Vв для расчета ДУ, м/с	Скорость ветра Vв для расчета ПДВ, м/с
26	-32	6	4

Минусы

1. Пока не работает расчет с 2мя клапанами в коридоре;
2. Нельзя копировать вкладки под системы. Для каждой системы отдельный файл;
3. Иногда требуется нажать кнопку “Расчет” 2 раза, чтобы правильно произошел подбор воздуховодов, обычно после смены габаритов дверей;
4. Если сами поменяете габариты шахт и клапанов, то при запуске “Расчет” программа подставит свои значения. Будьте внимательны!

Ввод исходных данных

Поля, которые необходимо заполнить, выделены цветом. Остальные поля заполнять не нужно

Исходные данные

Населенный пункт	Кол-во этажей	Номер первого расчетного этажа	Высота этажа, м	Температура внутреннего воздуха до начала пожара Тв, °С	Расположение выбросного отверстия ДУ hвыбр, м	Расположение воздухозаборного отверстия ПДУ hзабор, м	Высота коридора Н, м	Дверной проем в ЛК, высота Н, м	Дверной проем в ЛК, длина l, м	Площадь коридора Fкор, м²	Длина коридора l, м	Удельная приведенная пожарная нагрузка отнесенная к площади пола q0, кг/м²	Уд п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Екатеринбург	13	2	3	16	50	3	2,7	2,1	0,9	20	25	25	

Характеристики воздуха и продуктов горения

Максимальная среднеобъемная температура в горящем помещениитТ0макс, К	1207	Расчет	Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б)	Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б)	Скорость ветра Vв для расчета ДУ, м/с	Скорость ветра Vв для расчета ПДВ, м/с		Шахта	Материал шахты	Удел. характ. газопрониц., м³/кг	Коэффициент сопротивления трения	
Температура газов поступающих из горящего помещения в коридор Т0, К	966							Шахта дымоудаления	Металл	12000	0,02	
Температура продуктов горения удаляемых из коридора Тпг, К	537		26	-32	6	4		Шахта компенсации	Металл	12000	0,02	
Плотность наружного воздуха ТПГ ρн, кг/м³	1,18											
Плотность наружного воздуха ХПГ ρн, кг/м³	1,46	Выгрузка в Word										
			Данные по продуктам горения в вестибюле (или									

Предложения по улучшению

Если есть предложения по улучшению, то можете писать мне в личку